# GenoClasifica 4.2

## Un modelo de IA para clasificar variantes genéticas

La IA propone, el genetista revisa y firma.

**Kiara Precopio** · **Rocío Rusconi** · **Kalil Yasin** — equipo de QA independiente

Presenta: Kiara

# Qué cambia y qué está en juego

QUÉ TRAE LA 4.2.0

01 Modelo para inserciones y deleciones

02 Bases de datos actualizadas

03 Informes automáticos

04 API nueva para el LIMS

**Falso negativo**

Un paciente queda sin seguimiento.

**Falso positivo**

Estudios o cirugías innecesarias.

# Cómo funciona GenoClasifica




Cubierto por nuestra implementación de referencia

Fuera de alcance: los valores y las variantes entran ya calculados en JSON

# Qué probamos y cómo

**Implementación de referencia propia** en Java 21 + Spring Boot (RF-01 a RF-10). IA simulada.

### DENTRO

- ✓ Reglas RF-01 a RF-10
- ✓ API para el LIMS
- ✓ Revisión y firma
- ✓ Informe PDF
- ✓ Portal mínimo

### FUERA

- ✗ Modelo de IA real
- ✗ Carga y disponibilidad
- ✗ Producción
- ✗ Datos reales

| QUÉ PROBAMOS | NIVEL | TÉCNICA | HERRAMIENTA |
|---|---|---|---|
| **Reglas de negocio** | Unitario | Caja blanca, valores límite, TDD | JUnit 5, JaCoCo |
| **Calidad de los tests** | Unitario | Mutación | PIT |
| **API REST / LIMS** | Integración | Caja negra y gris | Spring Boot Test, Postman |
| **Revisión y firma** | Aceptación | BDD | Cucumber |
| **Combinaciones** | Sistema | Pairwise | PICT |
| **Portal** | Sistema | Exploratoria y E2E | Selenium |

# Priorizamos por riesgo clínico

## MATRIZ DE RIESGOS · DE MAYOR A MENOR PRIORIDAD · EN ROJO, P1

| | |
|---|---|
| **R-01** | La IA clasifica una patogénica como benigna (falso negativo) |
| **R-02** | Falla el control de calidad o el bloqueo de la muestra |
| **R-05** | Fallas de seguridad, permisos o trazabilidad |
| **R-03** | Se emite un informe sin firma del genetista |
| **R-04** | Corridas duplicadas o datos corruptos en la API |
| **R-06** | La reclasificación no notifica o altera informes emitidos |
| **R-07** | Búsquedas lentas en el portal o tests débiles |

## REGLA DE LIBERACIÓN · DEFINITION OF DONE

### Liberar

Se cumple todo el Definition of Done.

### Liberar con condiciones

Solo quedan defectos de severidad media o baja, con plan de corrección y fecha.

### No liberar

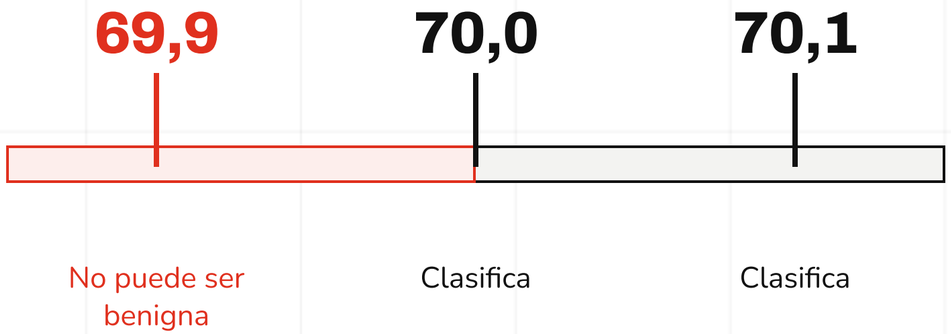
Hay un defecto crítico o alto abierto, falla una métrica del modelo o quedan casos P1 sin ejecutar.

# Ambigüedad → supuesto escrito

EL REQUISITO DICE → NUESTRO SUPUESTO

| | | |
|---|---|---|
| **“menos de 80 %”** | → | Es estricto: 80,0 % ya alcanza |
| **3 % de contaminación** | → | No bloquea la muestra |
| **70 % de confianza** | → | Sí clasifica |

VALORES LÍMITE · UMBRAL DE CONFIANZA

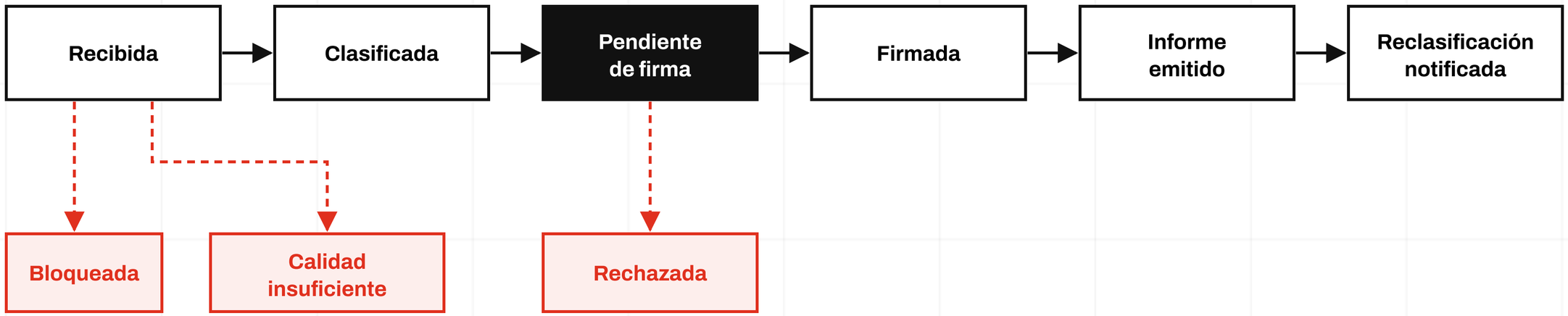



**Nunca benigna con confianza menor a 70 %**

# Cómo diseñamos los casos

| TÉCNICA | EJEMPLO | REQUISITOS | CASOS |
|---|---|---|---|
| **Partición de equivalencia y valores límite** | Q30 en 79,9 / 80,0 / 80,1 | RF-02, RF-03, RF-05 | **37 casos** |
| **Tablas de decisión** | Emisión del informe: muestra aceptada + variantes patogénicas + firma | RF-06, RF-07 | **2 tablas, 9 reglas** |
| **Transición de estados** | Ciclo de vida de la muestra | RF-01, RF-06, RF-08 | **12 válidas, 11 inválidas** |
| **Caja gris** | El hash del PDF emitido no cambia tras una reclasificación | RF-08 | **4 casos** |
| **Pairwise** | 4 parámetros: 54 combinaciones → 9 casos (83 % menos) | Varios | **9 casos** |
| **Caja blanca** | ControlCalidad: 3 caminos independientes | RF-02 | **100 % líneas y ramas** |

# El ciclo de vida de la muestra




**INVÁLIDA** Pedir el PDF sin firma → **se rechaza**. La muestra sigue en `Pendiente de firma`.

# ControlCalidad.esCalidadSuficiente

```
public boolean esCalidadSuficiente(Double q30) {
  if (q30 == null || q30 < 0.0 || q30 > 100.0) {
    throw new IllegalArgumentException(...); C1
  }
  return q30 >= UMBRAL_Q30; // 80.0 C2 C3
}
```

| | |
|---|---|
| C1 | Q30 inválido (nulo, < 0 o > 100) → excepción |
| C2 | Q30 < 80 → calidad insuficiente |
| C3 | Q30 ≥ 80 → calidad suficiente |

**3** caminos independientes

**9** tests en verde (JUnit 5)

**100 %** líneas y ramas · JaCoCo

RED | GREEN | REFACTOR

**Los casos de caja negra de Q30 (CP-Q30-01 a 08) recorren el 100 % del método. No hizo falta agregar casos nuevos.**

# Pruebas automatizadas

## QUÉ AUTOMATIZAMOS

### JUnit 5 + Spring Boot Test

UNITARIAS · INTEGRACIÓN · REGRESIÓN

### Postman

API

Login, permisos por rol, datos inválidos o repetidos.

### Cucumber

BDD

Given-When-Then de revisión y firma, y umbral de confianza.

## ¿LAS PRUEBAS DETECTAN ERRORES?

### JaCoCo · cobertura

objetivo 80 %

[COMPLETAR: cobertura total JaCoCo]

### PIT · mutación

objetivo 75 %

[COMPLETAR: puntaje de mutación]

Qué no automatizamos y por qué: [COMPLETAR: criterio]

# Ejecución manual y defectos

## EJECUCIÓN

- Casos de caja negra ejecutados a mano, con evidencia (capturas)
- Sesiones exploratorias del portal
- **Selenium** automatiza el flujo principal del portal: búsqueda, filtros y revisión y firma

### Resultado

[COMPLETAR: aprobados / fallidos / bloqueados]

## DEFECTOS EN JIRA

Severidad según el **impacto clínico**, prioridad, evidencia y ciclo de vida.

[COMPLETAR: defectos por severidad]

| DEFECTO DE EJEMPLO | |
|---|---|
| ID<br>[COMPLETAR] | TÍTULO<br>[COMPLETAR] |
| SEVERIDAD<br>[COMPLETAR] | PRIORIDAD<br>[COMPLETAR] |
| EVIDENCIA<br>[COMPLETAR] | ESTADO<br>[COMPLETAR] |

# Resultados frente a los criterios de salida

| KPI | OBJETIVO | RESULTADO | ¿CUMPLE? |
|---|---|---|---|
| **MODELO (SIMULADO)** | | | |
| Sensibilidad | **≥ 98 %** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Patogénicas como benignas | **≤ 1 %** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Concordancia | **≥ 95 %** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| **PROCESO** | | | |
| Casos P1 y P2 aprobados | **100 %** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Defectos críticos o altos abiertos | **0** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Cobertura JaCoCo | **≥ 80 %** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Puntaje de mutación PIT | **≥ 75 %** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| **RENDIMIENTO** | | | |
| Búsqueda en el portal | **< 3 s** | [COMPLETAR] | [COMPLETAR] |
| Procesamiento por muestra<br>Nuestra implementación no procesa archivos del secuenciador | **< 2 h** | No medible | – |

# ¿Liberamos la 4.2.0?

**RECOMENDACIÓN**

[COMPLETAR: liberar / liberar con condiciones / no liberar]

[COMPLETAR: 2 o 3 razones, según la regla de liberación del Definition of Done]

## RIESGOS RESIDUALES Y LIMITACIONES

- Independencia parcial: la implementación de referencia es nuestra.
- Recibimos la calidad, la cobertura y la contaminación ya calculadas: si el sistema real las calculara mal, no lo detectaríamos.
- Sin el modelo de IA real ni pruebas de carga o disponibilidad.